

2.6 双曲线及其方程

2.6.1 双曲线的标准方程 本节16题：简单6 | 中档9 | 难1

2.6.1.1 双曲线的标准方程：双曲线定义及辨析 1题：2.6.1.1-1

【编注】题型通式：识别信号——题干给出动点到两定点的距离之和或差为常数，并要求判断轨迹是否存在及其形状，判归本题型。通法步骤——第一步把常数与两定点间距离 $|AB|$ 比较大小，第二步按双曲线定义逐条判断：和或差大于 $|AB|$ 时轨迹为双曲线（差时为一支），恰等于 $|AB|$ 时为线段或射线，和小于 $|AB|$ 时轨迹不存在，并说明理由。

2.6.1.1-1. （简单·保60%·卡壳看答案）已知

A, B 是平面内的两点，且，分别判断平面内满足下列条件的动点P是否存在，并说明理由。

由. $AB = 6$

- (1) $|PA| + |PB| = 6$; (2) $|PA| - |PB| = 6$;
(3) $|PB| - |PA| = 6$; (4) $|PA| + |PB| = 3$;
(5) $|PB| - |PA| = 7$.

【答案】(1)线段AB (2)线段AB的延长线，即以B为顶点向外的射线 (3)线段BA的延长线，即以A为顶点向外的射线 (4)轨迹不存在 (5)轨迹不存在
【知识点】2.6.1 椭圆定义及辨析、双曲线定义的理解

- 【分析】(1)根据椭圆定义判断;
(2)根据双曲线定义判断;
(3)根据双曲线定义判断;
(4)根据椭圆定义判断;
(5)根据双曲线定义判断.

【详解】(1) $|PA| + |PB| = 6 = |AB|$ ，轨迹为线段AB.

(2) $|PA| - |PB| = 6 = |AB|$ ，轨迹为线段AB的延长线，即以B为顶点向外的射线;

(3) $|PB| - |PA| = 6 = |AB|$ ，轨迹为线段BA的延长线，即以A为顶点向外的射线;

(4) $|PA| + |PB| = 3 < |AB|$ ，轨迹不存在;

(5) $|PB| - |PA| = 7 > |AB|$ ，轨迹不存在.

2.6.1.2 双曲线的标准方程：由定义求焦半径

（含判支） 2题：2.6.1.2-2~2.6.1.2-3

【编注】题型通式：识别信号——题干给出双曲线上一点到一个焦点的距离，求该点到另一焦点的距离，判归本题型。通法步骤——第一步由标准方程读出a并得 $2a$ ，第二步由定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$ 解出另一焦半径，第三步当解出两值时按点所在支（与 $a + c$ 比较或取正）舍去不合的增根。

2.6.1.2-2. （简单·保60%·卡壳看答案）双曲线 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{23} = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 ，双曲线上

一点P到 F_1 的距离为8，则点P到 F_2 的距离为

()

A. 2 或 12; B. 2 或 18; C. 18; D. 2

【答案】C 【知识点】2.6.1 利用双曲线定义求点到焦点的距离及最值

【分析】利用双曲线的定义求 $|PF_2|$.

【详解】解：由双曲线定义可知： $||PF_2| - 8| = 2a = 10$

解得 $|PF_2| = 18$ 或 -2 （舍） $\therefore$ 点P到 F_2 的距离为18，故选：C.

2.6.1.2-3. （简单·保60%·卡壳看答案）已知双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{48} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，

点P是该双曲线上的一点，且 $|PF_1| = 10$ ，则

$|PF_2| = ()$

A. 2 或 18; B. 2; C. 18; D. 4

【答案】C 【知识点】2.6.1 双曲线定义的理解

【分析】首先根据 $|PF_1| < a + c$ 可判断出点P在该双曲线左支上，再根据双曲线的定义即可得结果.

【详解】在双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{48} = 1$ 中， $a = 4$ ， $b = 4\sqrt{3}$ ， $c = 8$ ，因为 $|PF_1| = 10 < a + c = 12$ ，